# ネットワークポートの要件

## HCI

Michael Wallis, Dave Bagwell, Paula Carrigan, Aksel Davis, Ann-Marie Grissino, amitha
June 24, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/hci_prereqs_required_network_ports.html on July 01, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ネットワークポートの要件 . . . . . 1

# ネットワークポートの要件

システムをリモートから管理し、データセンターの外部のクライアントがリソースに接続できるようにし、内部サービスが適切に機能するようにするために、データセンターのエッジファイアウォールで次のポートを許可する必要があります。システムの使用方法によっては、これらのポート、 URL 、または IP アドレスの一部は不要な場合もあります。特に記載がないかぎり、ポートはすべて TCP です。

NetApp Hybrid Cloud Control の Web UI と API は、ネットアップのオンラインソフトウェアリポジトリからソフトウェアパッケージをダウンロードします。このリポジトリでは、JFrog Artifactory Cloud をディストリビューションハブとして使用し、ファイルホスティング用に CDN テクノロジを使用します。このため、一部の URL または IP アドレスは、コンテンツ配信ネットワークに基づいて他の URL または IP アドレスに解決される場合があります。可能であれば、ネットワークエンジニアと協力して、次の一般的な手順に従ってファイアウォールルールにこれらの URL または IP アドレスを追加する必要があります。

手順

1. URL （ repo.netapp.com など）にアクセスするには、 wget または cURL ユーティリティを使用します。
2. URL へのアクセスに失敗しました（ repo.netapp.com とは異なります）。
3. 新しい URL を許可するようにファイアウォールルールを編集します。
4. アクセスが成功するまで上記の手順を繰り返します。

この表では次の略語を使用します。

- mip ：管理 IP アドレス。ノードごとのアドレスです
- sip ：ストレージ IP アドレス。ノードごとのアドレスです
- MVIP ：管理仮想 IP アドレス
- SVIP ：ストレージ仮想 IP アドレス

特に記載がないかぎり、テーブル内のポートはすべて TCP です。

| ソース | 宛先 | ポート | 説明 |
|---|---|---|---|
| コンピューティングノードの BMC / IPMI | 管理ノード | 111 TCP/UDP | NetApp Hybrid Cloud Control の API 通信 |
| コンピューティングノードの BMC / IPMI | 管理ノード | 137-138 UDP | NetApp Hybrid Cloud Control の API 通信 |
| コンピューティングノードの BMC / IPMI | 管理ノード | 445 | NetApp Hybrid Cloud Control の API 通信 |

| ソース | 宛先 | ポート | 説明 |
|---|---|---|---|
| コンピューティングノードの BMC / IPMI | 管理ノード | 623 UDP | Remote Management Control Protocol （ RMCP ）ポート。NetApp Hybrid Cloud Control のコンピューティングファームウェアをアップグレードする場合は必須です。 |
| コンピューティングノードの BMC / IPMI | 管理ノード | 2049 TCP/UDP | NetApp Hybrid Cloud Control の API 通信 |
| iSCSI クライアント | ストレージクラスタの MVIP | 443 | （オプション） UI および API アクセス |
| iSCSI クライアント | ストレージクラスタの SVIP | 3260 | クライアント iSCSI 通信 |
| iSCSI クライアント | ストレージノードの SIP | 3260 | クライアント iSCSI 通信 |
| 管理ノード | 「 fsupport.solidfire.com 」 | 22 | サポートアクセス用リバース SSH トンネル |
| 管理ノード | ストレージノードの MIP | 22 | サポート用 SSH アクセス |
| 管理ノード | DNS サーバ | 53 TCP/UDP | DNS ルックアップ |
| 管理ノード | コンピューティングノードの BMC / IPMI | 139 | NetApp Hybrid Cloud Control の API 通信 |
| 管理ノード | ストレージノードの MIP | 442 | ストレージノードおよび Element ソフトウェアへの UI および API アクセスアップグレード |
| 管理ノード | ストレージノード MVIP | 442 | ストレージノードおよび Element ソフトウェアへの UI および API アクセスアップグレード |
| 管理ノード | 「 23.32.54.122`, 」 216.240.21.15` | 443 | Element ソフトウェアのアップグレード |
| 管理ノード | ベースボード管理コントローラ（ BMC ） | 443 | ハードウェア監視およびインベントリ接続（ Redfish および IPMI コマンド） |
| 管理ノード | コンピューティングノードの BMC / IPMI | 443 | NetApp Hybrid Cloud Control の HTTPS 通信 |
| 管理ノード | 「 onitoring.solidfire.com 」と入力します | 443 | Active IQ に報告するストレージクラスタ |

| ソース | 宛先 | ポート | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理ノード | オンラインのソフトウェアリポジトリ：<br>• https://repo.netapp.com/bintray/api/package`<br>• https://netapp-downloads.bintray.com` | 443 | 管理ノードサービスのアップグレード |
| 管理ノード | ストレージクラスタの MVIP | 443 | ストレージノードおよび Element ソフトウェアへの UI および API アクセスアップグレード |
| 管理ノード | VMware vCenter | 443 | NetApp Hybrid Cloud Control の HTTPS 通信 |
| 管理ノード | コンピューティングノードの BMC / IPMI | 623 UDP | Remote Management Control Protocol （ RMCP ）ポート。NetApp Hybrid Cloud Control のコンピューティングファームウェアをアップグレードする場合は必須です。 |
| 管理ノード | VMware vCenter | 5988-5989 | NetApp Hybrid Cloud Control の HTTPS 通信 |
| 管理ノード | 監視ノード | 9442 | ノード単位の設定 API サービス |
| 管理ノード | vCenter Server の各サービスを提供 | ポート 1 | vCenter Plug-in の登録。登録が完了したら、ポートを閉じることができます。 |
| SNMP サーバ | ストレージクラスタの MVIP | 161 UDP | SNMP ポーリング |
| SNMP サーバ | ストレージノードの MIP | 161 UDP | SNMP ポーリング |
| ストレージノードの MIP | DNS サーバ | 53 TCP/UDP | DNS ルックアップ |
| ストレージノードの MIP | 管理ノード | 80 | Element ソフトウェアのアップグレード |
| ストレージノードの MIP | S3 / Swift エンドポイント | 80 | （オプション）バックアップとリカバリ用の S3 / Swift エンドポイントへの HTTP 通信 |
| ストレージノードの MIP | NTP サーバ | 123 UDP | NTP |
| ストレージノードの MIP | 管理ノード | 162 UDP | （任意） SNMP トラップ |
| ストレージノードの MIP | SNMP サーバ | 162 UDP | （任意） SNMP トラップ |

| ソース | 宛先 | ポート | 説明 |
|---|---|---|---|
| ストレージノードの MIP | LDAP サーバ | 389 TCP/UDP | （任意） LDAP 検索 |
| ストレージノードの MIP | 管理ノード | 443 | Element ソフトウェアのアップグレード |
| ストレージノードの MIP | リモートストレージクラスタの MVIP | 443 | リモートレプリケーションのクラスタペアリング通信 |
| ストレージノードの MIP | リモートストレージノードの MIP | 443 | リモートレプリケーションのクラスタペアリング通信 |
| ストレージノードの MIP | S3 / Swift エンドポイント | 443 | （オプション）バックアップとリカバリ用の S3 / Swift エンドポイントへの HTTPS 通信 |
| ストレージノードの MIP | LDAPS サーバ | 636 TCP/UDP | LDAPS ルックアップ |
| ストレージノードの MIP | 管理ノード | 10514 TCP/UDP 、 514 TCP/UDP | syslog 転送 |
| ストレージノードの MIP | syslog サーバ | 10514 TCP/UDP 、 514 TCP/UDP | syslog 転送 |
| ストレージノードの MIP | リモートストレージノードの MIP | 2181 | リモートレプリケーション用のクラスタ間通信 |
| ストレージノードの SIP | S3 / Swift エンドポイント | 80 | （オプション）バックアップとリカバリ用の S3 / Swift エンドポイントへの HTTP 通信 |
| ストレージノードの SIP | コンピューティングノードの SIP | 442 | コンピューティングノード API 、設定と検証、ソフトウェアインベントリへのアクセス |
| ストレージノードの SIP | S3 / Swift エンドポイント | 443 | （オプション）バックアップとリカバリ用の S3 / Swift エンドポイントへの HTTPS 通信 |
| ストレージノードの SIP | リモートストレージノードの SIP | 2181 | リモートレプリケーション用のクラスタ間通信 |
| ストレージノードの SIP | ストレージノードの SIP | 3260 | ノード間 iSCSI |
| ストレージノードの SIP | リモートストレージノードの SIP | 4000 ～ 4020 | リモートレプリケーションのノード間のデータ転送 |
| システム管理者の PC | ストレージノードの MIP | 80 | （ NetApp HCI のみ） NetApp Deployment Engine のランディングページ |

| ソース | 宛先 | ポート | 説明 |
|---|---|---|---|
| システム管理者の PC | 管理ノード | 442 | 管理ノードへの HTTPS UI アクセス |
| システム管理者の PC | ストレージノードの MIP | 442 | NetApp Deployment Engine でのストレージノードへの HTTPS UI および API アクセス（ NetApp HCI のみ）の設定と導入の監視 |
| システム管理者の PC | 管理ノード | 443 | 管理ノードへの HTTPS UI および API アクセス |
| システム管理者の PC | ストレージクラスタの MVIP | 443 | ストレージクラスタへの HTTPS UI および API アクセス |
| システム管理者の PC | ストレージノードの MIP | 443 | HTTPS によるストレージクラスタの作成、ストレージクラスタへの導入後の UI アクセス |
| システム管理者の PC | 監視ノード | 8080 です | 監視ノードのノード Web UI |
| vCenter Server の各サービスを提供 | ストレージクラスタの MVIP | 443 | vCenter Plug-in の API アクセス |
| vCenter Server の各サービスを提供 | 管理ノード | 8443 | （オプション） vCenter Plug-in の QoSSIOC サービス。 |
| vCenter Server の各サービスを提供 | ストレージクラスタの MVIP | 8444 | vCenter VASA プロバイダアクセス（ VVol のみ） |
| vCenter Server の各サービスを提供 | 管理ノード | ポート 1 | vCenter Plug-in の登録。登録が完了したら、ポートを閉じることができます。 |

# 詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp HCI のリソースページ"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.